

ICUの肝障害と肝不全 — 要約

解説「ICUの肝障害と肝不全」を当直で使う要点に絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ移れます。

聖路加国際病院 集中治療科 / 対象：研修医・専攻医・看護師 / 最終更新 2026-10-09

1 「肝機能が悪い」をまず3つに分ける 詳しく

先行肝疾患の有無で分ける

なし+8週以内の脳症と凝固障害
=ALF、肝硬変+臓器不全=
ACLF。最多は二次性

二次性は原因を治す

低酸素性肝炎は心・呼吸・循環
を、胆汁うっ滞は感染源と薬を
治す

肝硬変は反射を読み替える

AKIは容量を見てから血管収縮
薬、脳症はアンモニアより感染
と薬、凝固はINRで補正しない

分類	先行肝疾患	ICUでの頻度	死亡	移植
ALF	なし	ICU患者の1%未満	院内23～53%	適応あり
ACLF	あり（肝硬変）	ICU入室の1～5%	28日最大44%	唯一の根治治療
二次性・胆汁うっ滞	なし	11～36%	27～48%	原則なし
二次性・低酸素性	なし	1～18%	28日40～60%	なし

2 二次性肝障害 — 肝ではなく原因を治す 詳しく

- De Ritis比（AST÷ALT）2以上で敗血症の30日死亡は約2.5倍。感染源・循環・乳酸・右心系うっ血・胆道閉塞・薬を見直す合図
- 低酸素性肝炎：トランスアミナーゼが急上昇したら最初の画像は心エコー。ASTが正常上限の20倍超で28日死亡55.4%。治すのは循環と呼吸
- 胆汁うっ滞：超音波で閉塞を外す（総胆管7 mm超はCT・MRCP）。原因不明の黄疸が続けばSC-CIPを疑いERCを相談
- 薬と静脈栄養：DILIは市販薬・サプリを含め3か月遡り被疑薬を止める。静脈栄養が14日を超えたらIFALDを疑う

3 急性肝不全（ALF） — 脳・血糖・移植の時間軸 詳しく

- 原因で治療が変わる：アセトアミノフェンにNAC、HBV再活性化に核酸アナログ、自己免疫性肝炎にステロイド
- 脳は腫れる：動脈血アンモニア150 μmol/L以上が目安。3%食塩水でNa 145～155 mEq/L、輸液は頭蓋内圧を見て絞る。ACLFと違い低血糖を探しに行く
- 肝補助：推奨は高volumeの血漿交換と早期CRRT。アルブミン透析とバイオ人工肝は推奨されない
- 移植の相談は基準を待たない（King's College基準の感度59%）：意識の変化・INR>1.5・低血糖・代謝性アシドーシスのどれかで相談する

4 ACLF — 感染を探し、3～7日目に評価し直す 詳しく

3～7日目の状態	ACLFなし	grade 1	grade 2	grade 3
28日推定生存	89.6%	78.7%	42.9%	12.8%

- 経過は動く：半数は改善し、81%は3～7日目に経過が読める。入室時の重症度で諦めず、まず受けて見直す
- 生死を分けるのは感染：非代償性肝硬変は発熱しないことが多い。抗菌薬が1時間遅れるごとに死亡1.86倍。脳症の悪化・AKI・乳酸上昇で感染を探す
- 移植：grade 2・3は早く移植施設に相談する。延期の理由は重度フレイル（CFS 7以上）と制御できない敗血症。病歴は鎮静と脳症の前に取り切る

肝硬変+腹水でCrが0.3 mg/dL以上上昇（ACLFのAKIはHRS約20%、腎前性約50%）

まず全員に

- 利尿薬・NSAIDs・腎毒性薬を止める
- 診断的腹腔穿刺でSBPを探す
- POCUSで容量、尿で病因（FENa<0.3%・硝子円柱はHRS、顆粒円柱はATI）

容量が足りなければ

- アルブミン1 g/kg/日を2日、または24時間の短いチャレンジ
- 「HRS疑い」の最大2/3は容量が足りている。体液過剰ならフロセミド

反応せず代替原因がない＝HRS-AKI：血管収縮薬でMAPをベースライン+15 mmHg。反応がなければ72時間で見切る。テルリプレシンは国内でHRSに使えず、実際はノルアドレナリン

反応しなければ、移植候補には腎代替療法を橋渡しに（HRSだから無益ではない）。非候補は期限付きの試行を多職種で検討

6 一般のICUの反射を読み替える

[詳しく](#)

反射でやりがちなこと

肝硬変ではこうする

- | | |
|-----------------|---|
| × アンモニア値で脳症を判定 | 値は症状と相関しない。感染と薬（抗菌薬・PPI）を探す。GCS 8以下は挿管しベンゾジアゼピンを避ける。ラクツロースを主軸にリファキシミン |
| × 手技前のINR延長にFFP | INRは出血も血栓も予測しない。腹水・胸腔穿刺・CVCは補正なし。活動性出血のときだけ血小板>5万・フィブリノゲン>1.5 g/L |
| × 静脈瘤出血にFFP・TXA | 圧の病気。FFPは止血失敗と42日死亡を増やし、トラネキサム酸は止まらずVTEを増やす |
| × 凝固異常でVTE予防を中止 | INR高値はVTEを防がない。禁忌がなければ低分子ヘパリンなどで予防する |
| × ショックに輸液を足し続ける | MAP 60～65を許容しノルアドレナリンが第一選択。アルブミンは血圧を速く戻すが生存は変えない。心エコーで肝硬変性心筋症を探す |
| × 厳格な血糖・蛋白制限 | 血糖110～180 mg/dL。蛋白1.2～1.5 g/kg、エネルギー20～30 kcal/kgを早く経口・経腸で。チアミンを経験的に |

7 腹水と体液の指示

[詳しく](#)

- | | |
|---|--|
| ☐ 入院したら 12～24時間以内 に診断的穿刺 | ☐ SBPにアルブミン 1.5 g/kg+3日目1 g/kg |
| ☐ スピロノラクトン 100 +フロセミド 40 mgで開始 | ☐ 5 L超の穿刺はアルブミン 6～8 g/除去1 L |
| ☐ 低Na血症の補正は 24時間で8 mEq/L以内 | ☐ 肝性胸水に胸腔チューブを入れない |

出典：本編の主要文献（Crit Care 2022；Hepatology 2019；Intensive Care Med 2023；J Am Soc Nephrol 2026；Int J Lab Hematol 2022 ほか）。多くは総説と観察研究の数字で、根拠の強さと用量は本編で確かめてから使ってください。